Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente CUNOC

División de las Ciencias de la Ingeniería

Estructura de Datos

Sección: A

Docente: Mario Moisés Ramírez Tobar

“Manual De Usuario Práctica #1”

Estudiante:

Mynor Miguel Monzón Martínez 202230884

Quetzaltenango, 24 de febrero de

2026

Manual De Usuario

Introducción

Este manual describe el uso de "UNO / UNO FLIP", una aplicación por terminal que permite a varios jugadores competir en el clásico juego de cartas UNO con su expansión UNO FLIP. El sistema implementa todas las reglas tradicionales del UNO, más la variante de lado oscuro donde los colores y efectos cambian. La gestión del juego se realiza mediante estructuras de datos dinámicas como listas circulares para turnos, listas enlazadas para las manos de los jugadores y pilas para los mazos. La representación en consola utiliza colores ANSI para una experiencia visual mejorada.

1. Requisitos del Sistema

- Sistema Operativo: Ubuntu (probado en versiones 20.04 LTS o superiores), también compatible con otras distribuciones Linux, macOS y Windows (WSL recomendado para Windows).
- Terminal: Cualquier terminal compatible con colores ANSI (xterm, GNOME Terminal, Konsole, etc.)
- Compilador: g++ con soporte para C++11 o superior
- Hardware: No requiere hardware específico, funciona en cualquier computadora con Ubuntu

2. Instalación y Configuración en Ubuntu

2.1 Obtener el código:

Descarga el Release desde el repositorio:

- Ir al directorio donde quieres instalar el juego
- Descargar el archivo comprimido del Release
- Descomprimir el archivo

- Entrar a la carpeta del proyecto

2.2 Compilar el programa

Opción 1: Usando CMake

- Instalar CMake si no lo tienes
- sudo apt update
- sudo apt install cmake g++
- (Recomendable borrar la carpeta “Build” que trae por defecto y crearla de nuevbo).
- Compilar
- mkdir build
- cd build
- cmake ..
- make
- El ejecutable se llamará Practica_1

2.3 Ejecutar el juego

- Al compilar con CMake ./Practica_1

3. Funcionalidades del Juego

3.1 Características principales

- Jugadores: Mínimo 2, sin límite superior (depende de la memoria del sistema)
- Mazos dinámicos: Se añade un mazo completo (108 cartas) por cada 6 jugadores
- Modos de juego:
- UNO clásico (colores: rojo, amarillo, azul, verde)
- UNO FLIP (lado oscuro con colores: rosa, turquesa, naranja, violeta)
- Reglas configurables: Acumulación, grito UNO, reto +4, etc.

- Cartas personalizadas: Pistola Laser / Cañón Laser

3.2 Tipos de cartas implementadas

- Tipo de Carta: Lado Claro, Lado Oscuro
- Numéricas: 0-9 en rojo, amarillo, azul, verde, 0-9 en rosa, turquesa, naranja, violeta
- AcciónSalto: Reversa, +1, Salto a Todos, Reversa, +3
- Comodín: Comodín de Color, +2, Color Eterno, +6
- FLIP: Portal (cambia de lado), Portal (cambia de lado)
- Personalizada: Pistola Laser (7 cartas a 1 jugador), Cañón Laser (5 cartas a todos)

3.3 Reglas configurables

- Al iniciar el juego, puedes activar o desactivar:
- Acumulación: Permite responder +2 con +2 y +4 con +4
- Grito UNO: Penalización por no decir UNO con 1 carta
- Expansión UNO FLIP: Activa las cartas de doble cara

4. Inicio Rápido

4.1 Ejecutar el programa

- cd ~/Escritorio/Practica_1/build
- ./Practica_1

```
mynorm50@mynorm50-Nitro-ANV15-51:~/Escritorio/5to S 2026/Estructura de Datos 1S 2026/Practica 1$ ./build/Practica_1
----------------------------------------
```

4.2 Configurar la partida

Al iniciar, el programa te guiará por la configuración:

```
========================================
         Bienvenido al juego UNO
        (Con la expansion UNO FLIP)
========================================

=== Configuracion Del Juego UNO ===
¿Activar la acumulacion de cartas (+2, +4, etc)? (1: Si, 0: No): 1
¿Penalizacion por no decir UNO? (1: Si, 0: No): 1
¿DEsea activar la expansion UNO FLIP (Cartas de doble cara)? (1: Si, 0: No): 1
Ingrese un numero de jugadores (minimo 2): 2
Ingrese noombre del jugador 1: Pedro
Ingrese noombre del jugador 2: Eduardo

Partida configurada con 1 mazos!
Mazo generado con 108 cartas.
Mazo barajado con exito.
Cartas repartidas.

========================================
         ¡El juego ha comenzado!
========================================

----------------------------------------
Carta en mesa: [CLARO] Accion: Reversa
Modo: CLARO
Mazo: [93 cartas] | Descarte: [1 cartas]
----------------------------------------
Mano de Pedro:
1. [CLARO] Numero: 4
2. [CLARO] Numero: 7
3. [CLARO] Accion: Reversa
4. [CLARO] Accion: Salto
5. [CLARO] Accion: Mas 1 (+1)
6. [CLARO] Numero: 7
7. [CLARO] Numero: 3
```

5. Cómo Jugar

5.1 Durante tu turno:

- Cada turno muestra:
- La carta actual en la mesa
- El modo actual (CLARO u OSCURO)
- El tamaño del mazo y descarte
- Tu mano de cartas numeradas del 1 al N

5.2 Opciones en tu turno

- Jugar Carta
- Robar Carta

5.3 Reglas de juego válido

Una carta es jugable si:

- Coincide en color con la carta en mesa
- Coincide en número (si es carta numérica)
- Coincide en tipo (si es carta de acción)
- Es una carta negra (comodín) - siempre jugable
- En modo acumulación, puede responder con el mismo tipo de carta de robo

5.4 Grito UNO

Cuando te queda una sola carta:

- Si no gritas UNO y te descubren, tendras una penalización y roba 2 cartas como penalizacion."

5.5 Efectos de cartas especiales

- Salto: El siguiente jugador pierde su turno
- Reversa: Cambia la dirección del juego
- +1 / +2 / +3 / +6: El siguiente jugador roba esa cantidad
- Comodín de Color: Puedes cambiar el color
- Color Eterno: En modo oscuro, el siguiente roba hasta encontrar el color
- Portal: Cambia al lado oscuro/claro (FLIP)

6. Modo UNO FLIP

6.1 Activación del modo oscuro

Cuando se juega una carta "Portal", todo el juego cambia de lado:

```
2. [CLARO] Numero: 6
3. [CLARO] Numero: 6
4. [CLARO] Numero: 7
5. [CLARO] ¡PORTAL! Verde
6. [CLARO] Accion: Reversa
7. [CLARO] ¡PISTOLA LASER! (El jugador elegido roba 7 cartas!)

Turno de: Eduardo
Elige carta (1-7) o 0 para robar: 5
PORTAL! El juego cambia a modo OSCURO
¡El juego ha sido volteado al lado Oscuro!

----------------------------------------
Carta en mesa: [OSCURO] ¡PORTAL! Violeta
Modo: OSCURO
Mazo: [85 cartas] | Descarte: [7 cartas]
----------------------------------------
Mano de Pedro:
1. [OSCURO] Numero: 3
2. [OSCURO] Numero: 8
3. [OSCURO] Accion: Salto a Todos
4. [OSCURO] Accion: Mas 3 (+3)
5. [OSCURO] Numero: 7
6. [OSCURO] Numero: 1
7. [OSCURO] Numero: 5
8. [OSCURO] Numero: 7
9. [OSCURO] Accion: Reversa
10. [OSCURO] Accion: Salto a Todos

Turno de: Pedro
Elige carta (1-10) o 0 para robar: 0
Pedro robo una carta.

----------------------------------------
Carta en mesa: [OSCURO] ¡PORTAL! Violeta
Modo: OSCURO
Mazo: [84 cartas] | Descarte: [7 cartas]
----------------------------------------
Mano de Eduardo:
1. [OSCURO] Accion: Reversa
2. [OSCURO] Numero: 1
3. [OSCURO] Numero: 6
4. [OSCURO] Numero: 6
5. [OSCURO] Numero: 7
6. [OSCURO] ¡CANON LASER! (Todos los jugadores roban 5 cartas!)
```

7. Cartas Personalizadas: Pistola Laser / Cañón Laser

Son cartas especiales que tienen las siguientes funciones:

- Pistola Laser: Se le dan 7 cartas a un jugador elegido en el lado claro.
- Canon Laser: Se le dan 5 cartas a todos los jugadores, en juego excepto al que la utilizo en el lado oscuro.

8. Reponer el mazo

Si el mazo se agota, se repone automáticamente desde el descarte:

9. En modo UNO FLIP

Memoriza qué cartas están en cada lado para anticipar efectos

Las cartas de robo son más poderosas en lado oscuro (+3 y +6)

Color Eterno puede hacer que un jugador robe muchas cartas hasta encontrar el color

10. Créditos

Desarrollado por: Mynor Miguel Monzón Martínez

Carnet: 202230884

Curso: Estructura de Datos, Sección A

Docente: Mario Moisés Ramírez Tobar

Fecha: 24 de febrero de 2026

¡Gracias por jugar UNO / UNO FLIP!